



Ia Laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

AUTOR/A:

Simao Fernández Gervasoni

TUTORÍA:

Luis de Blas Blazquez

CONVOCATORIA:

Junio 2026

**2VIFC302
CURSO 2025-2026**

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	3
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	3
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	4
2.3. CASOS DE USO	4
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	5
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	5
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	5
2.4. MODELOS DE DATOS.....	7
2.4.1. DIAGRAMA E/R	7
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	8
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	9
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	12
3. PLAN DE PRUEBAS	12
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	18
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	18
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	19
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	19
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	19
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	19
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	19
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	20
8. CONCLUSIONES	20
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	20
9.1. INSTALACIÓN.....	21
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	21
10.1. GUÍA DE ESTILOS.....	21
1. Colores	21
2. Tipografía	21
10.2. MANUAL DE USUARIO	22
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	31

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso	5
Figura 2. Diagrama Entidad / Relación	7
Figura 3. Diagrama de Clases	8
Figura 4. Interfaz de Inicio de Sesión	9
Figura 5. Vista del Administrador	9
Figura 6. Vista del Alumno	10
Figura 7. Vista del Profesorado.....	10
Figura 8. Vista del Tutor de Empresa.....	11
Figura 9. Ficha del Alumno	11
Figura 10. Mapa de Navegabilidad	12
Figura 11. Diagrama de Gantt	19

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. El desarrollo de este proyecto pretende unir los contenidos de todos los módulos principales y realizar las diferentes fases de desarrollo de un proyecto para crear una aplicación y su documentación.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este apartado se indica el objetivo general del proyecto, además de otros objetivos específicos o secundarios que se tendrán en cuenta a lo largo de la realización de este.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación para gestionar la formación en empresa de los ciclos de Informática y Telecomunicaciones del centro y presentar una defensa de esta, haciendo uso de los contenidos aprendidos en los demás módulos del ciclo. Además de esta aplicación, se deberá entregar una documentación detallada del proyecto y una aplicación móvil complementaria.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Otros objetivos constan de utilizar los conocimientos adquiridos en los módulos de todo el ciclo y unificarlos, documentando el desarrollo del proyecto en el proceso y pasando por todas las fases de la creación de un proyecto. Se deberá hacer uso de diversas tecnologías y conocimientos adquiridos durante el curso. Estas tecnologías se detallarán en el punto 4 de este documento.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En este apartado se indican los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, los casos de uso y su diagrama con sus descripciones, además del modelo de datos, diagramas entidad/relación y de clases y las interfaces de usuario que tendrá el aplicativo.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

Registro de Usuarios	El programa debe permitir registrar nuevos usuarios.
Inicio de Sesión	El programa debe permitir iniciar sesión a los usuarios.
Modificar Usuarios	Usuarios con permisos más altos podrán modificar los datos de los demás usuarios.
Gestión de Sesiones	El programa debe diferenciar el acceso a funcionalidades según los permisos de sesión.
Creación de Módulos	El sistema debe permitir crear nuevos módulos.
Creación de RAs	El sistema debe permitir crear nuevos Resultados de Aprendizaje.
Gestión de Cursos	El sistema debe permitir asignar alumnos, profesores y módulos a cursos.
Asignación del Alumnado	La aplicación debe permitir asignar alumnos a tutores de empresa y de centro al crear una nueva formación en empresa.
Reasignación de Alumnos	Se podrá cambiar la empresa a la que está asignado un alumno.
Consultar Información del Alumnado	Se podrán consultar los datos del alumnado.
Asociación de Tutores a Empresas	Los tutores de empresa se podrán asociar a una empresa al registrarlos.
Justificación de Faltas	La aplicación móvil permitirá adjuntar justificantes de faltas de asistencia.

Evaluación de Alumnos	Se podrán calificar los RAs del alumnado.
Modificación de Datos Personales	Cada usuario podrá modificar ciertos datos personales de su cuenta.

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Usabilidad	La interfaz del programa debe ser sencilla y fácil de usar.
Rendimiento	La aplicación deberá responder a las operaciones en un tiempo razonable (< 2 segundos).
Persistencia de Datos	Los datos que gestione la aplicación deben estar almacenados en una base de datos relacional.
Seguridad	Las contraseñas y otros datos vulnerables se guardarán cifrados.
Acceso por Rol	El acceso a la aplicación estará controlado por roles.
Separación en Capas del Código	El programa tendrá una separación en capas del código fuente con una arquitectura ordenada.
Fiabilidad	La aplicación deberá evitar la pérdida de información y validará las excepciones críticas.
Tecnologías	El Sistema deberá hacer uso de Java Spring Boot + JPA con JavaFX para el manejo de los datos y la interfaz.

2.3. CASOS DE USO

En este apartado se describirán los diferentes casos de uso junto con sus descripciones, además del diagrama de casos de uso de la aplicación y la descripción de sus actores.

CU 1	Iniciar / Cerrar Sesión	Los usuarios podrán autenticarse en la aplicación.
CU 2	Gestionar Usuarios	Se podrán registrar nuevos usuarios asignándoles unas credenciales o modificar los ya existentes.
CU 3	Gestionar Profesorado	Se podrán gestionar los usuarios de Profesorado.
CU 4	Gestionar Alumnos	Se podrán gestionar los Alumnos registrados.
CU 5	Gestionar Empresas	Se podrán crear y gestionar Empresas.
CU 6	Gestionar Tutores de Empresa	Se podrán gestionar los Tutores de empresa.
CU 7	Asignar Alumno a FE	Se podrán asignar alumnos a una formación en empresa por un tiempo.
CU 8	Reasignar FE de Alumno	Se podrán cambiar los datos de la FE de un alumno.
CU 9	Gestionar Cursos	Se podrán asignar módulos, profesores y alumnos a los cursos.
CU 10	Gestionar Módulos	Se podrán crear y modificar los módulos.
CU 11	Consultar Datos del Alumno	Se podrá consultar la información completa de los alumnos.
CU 12	Gestionar RAs	Se podrán añadir, asignar y modificar resultados de aprendizaje.
CU 13	Registrar Faltas	Se podrán registrar las faltas de asistencia a la FE de los alumnos.
CU 14	Justificar Faltas	Se podrán adjuntar justificantes de falta de asistencia.
CU 15	Calificar Alumno	Se podrá calificar el desempeño del alumno en la FE al final de esta.
CU 16	Consultar Formación	Los usuarios podrán consultar la información de las FE según su perfil.
CU 17	Modificar Datos Propios	Los usuarios podrán modificar algunos datos personales.
CU 18	Valorar Experiencia	Los alumnos podrán valorar su experiencia en la FE.

2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

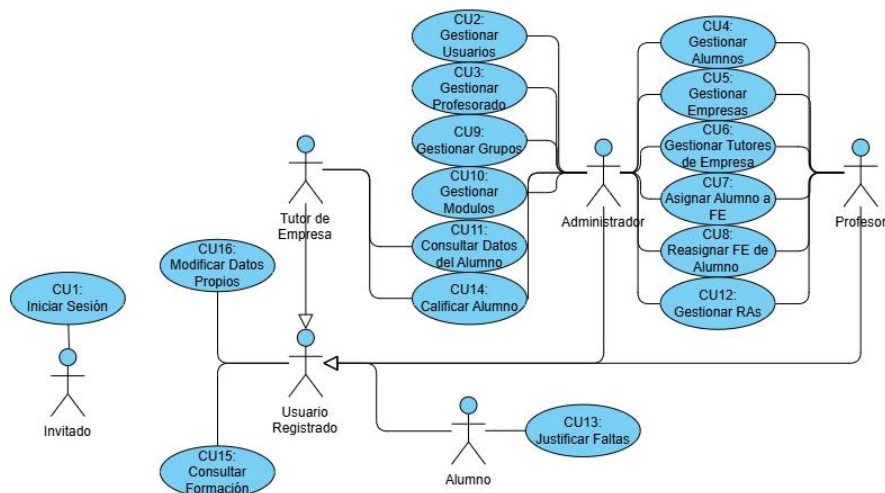


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

Invitado: Perfil sin autenticar. Debe iniciar sesión para usar la aplicación.

Usuario Registrado: Cualquier usuario que haya pasado el inicio de sesión tendrá acceso a la información del alumnado. El alumno solo tendrá acceso a su propia información y el tutor de empresa solo tendrá acceso a la información de los alumnos a su cargo.

Alumno: Los alumnos registrados disponen de credenciales para acceder a la aplicación. Solo pueden visualizar su propia información, la de su formación en empresa y justificar sus faltas de asistencia desde la aplicación móvil.

Profesor: El profesorado puede autenticarse y visualizar la información de todos los alumnos, además de poder crear y modificar empresas, tutores de empresa y alumnos, asignando estos últimos a un tutor o tutora de empresa.

Tutor de Empresa: Los tutores de empresa podrán acceder a la información de los alumnos a su cargo para realizar un seguimiento.

Administrador: Es único en el sistema y tiene unas credenciales concretas. Puede realizar todas las tareas que realizan los demás actores y puede registrar nuevos profesores/as con sus credenciales.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CU1 – Iniciar/Cerrar Sesión: Un usuario invitado podrá introducir un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Si los campos son adecuados y los datos se encuentran en la base de datos, se le asignará el nombre y la sesión correspondiente con su perfil, presentando sus opciones disponibles.

El administrador debe iniciar sesión con unas credenciales fijas, ya establecidas de antemano.

Los usuarios autenticados pueden cerrar su sesión, volviendo a un perfil invitado.

CU2 – Gestionar Usuarios: Un usuario administrador podrá crear, modificar y consultar usuarios del sistema. Durante el alta de un usuario se le asignará un rol y credenciales de acceso únicas.

Los datos se validarán antes de reflejar los cambios en la base de datos.

CU3 – Gestionar Profesores: El usuario administrador podrá crear, modificar, eliminar y consultar usuarios del Profesorado.

CU4 – Gestionar Alumnos: El administrador y el profesorado podrán crear, modificar y consultar usuarios del Alumnado.

CU5 – Gestionar Empresas: Tanto el administrador como el profesorado podrán registrar nuevas empresas en el sistema, además de modificar sus datos si es necesario.

CU6 – Gestionar Tutores de Empresa: El administrador y el profesorado podrán crear, modificar y consultar la información de los Tutores de Empresa.

CU7 – Asignar Alumno a Empresa: El usuario de administración y los profesores podrán asignar un alumno a una empresa con un tutor en un periodo de tiempo.

CU8 – Reasignar Alumno de Empresa: Se podrá asignar a un alumno a una nueva empresa en caso necesario.

CU9 – Gestionar Cursos: El administrador podrá asignar un profesor como coordinador de un curso.

CU10 – Gestionar Módulos: El administrador podrá crear y modificar módulos.

Un módulo se asociará a un curso y a un profesor.

CU11 – Consultar Datos del Alumno: Los usuarios podrán acceder a la ficha de información completa de los alumnos que tenga asignados por FE o, si el usuario es coordinador de un curso, por curso. Cada alumno solo puede consultar su propia ficha.

CU12 – Gestionar RAs: El administrador o profesor podrá registrar nuevos resultados de aprendizaje y asignarlos a módulos.

CU13 – Registrar Falta: Se podrán registrar las faltas de asistencia a la FE de los alumnos.

CU14 – Justificar Falta: Un alumno podrá adjuntar un justificante para sus faltas de asistencia por medio de la aplicación de escritorio o la aplicación móvil.

CU15 – Calificar Alumno: El tutor de empresa podrá calificar con una nota a cada alumno a su cargo al final de la FE.

CU16 – Consultar Formación: Los usuarios podrán consultar la información de las FE según su perfil:
Profesor: Todas.

Tutor: Las que tenga asignadas.

Alumno: Solo la suya propia.

CU17 – Modificar Datos Propios: Los usuarios autenticados podrán modificar algunos datos personales (email, nombre de usuario, contraseña...).

CU18 – Valorar Experiencia: Los alumnos podrán dejar escrita una valoración general de su experiencia en la FE.

2.4. MODELOS DE DATOS

En este apartado se muestran los diseños de los modelos de datos que se usarán en el proyecto, su diagrama entidad/relación y su diagrama de clases, además de las interfaces gráficas principales del aplicativo y su mapa de navegabilidad.

2.4.1. DIAGRAMA E/R

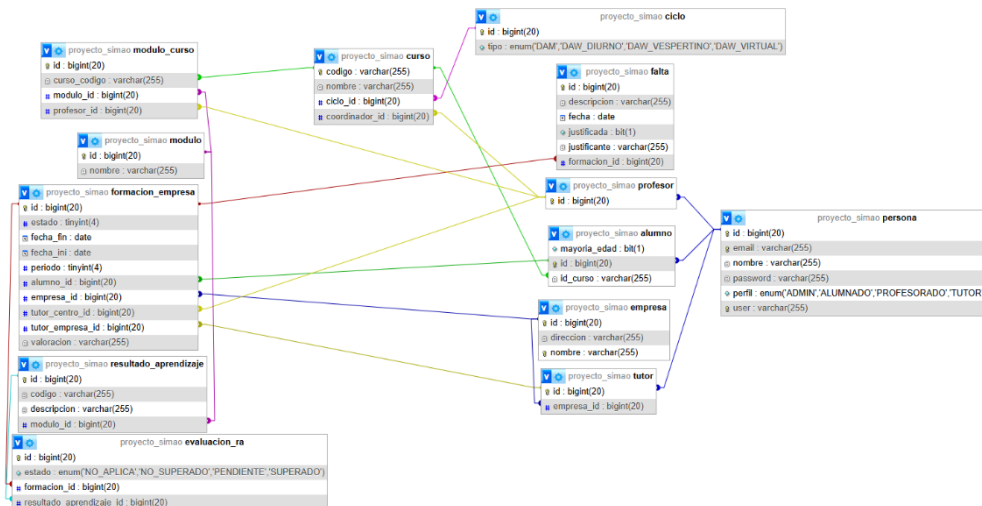


Figura 2. Diagrama Entidad / Relación

2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES

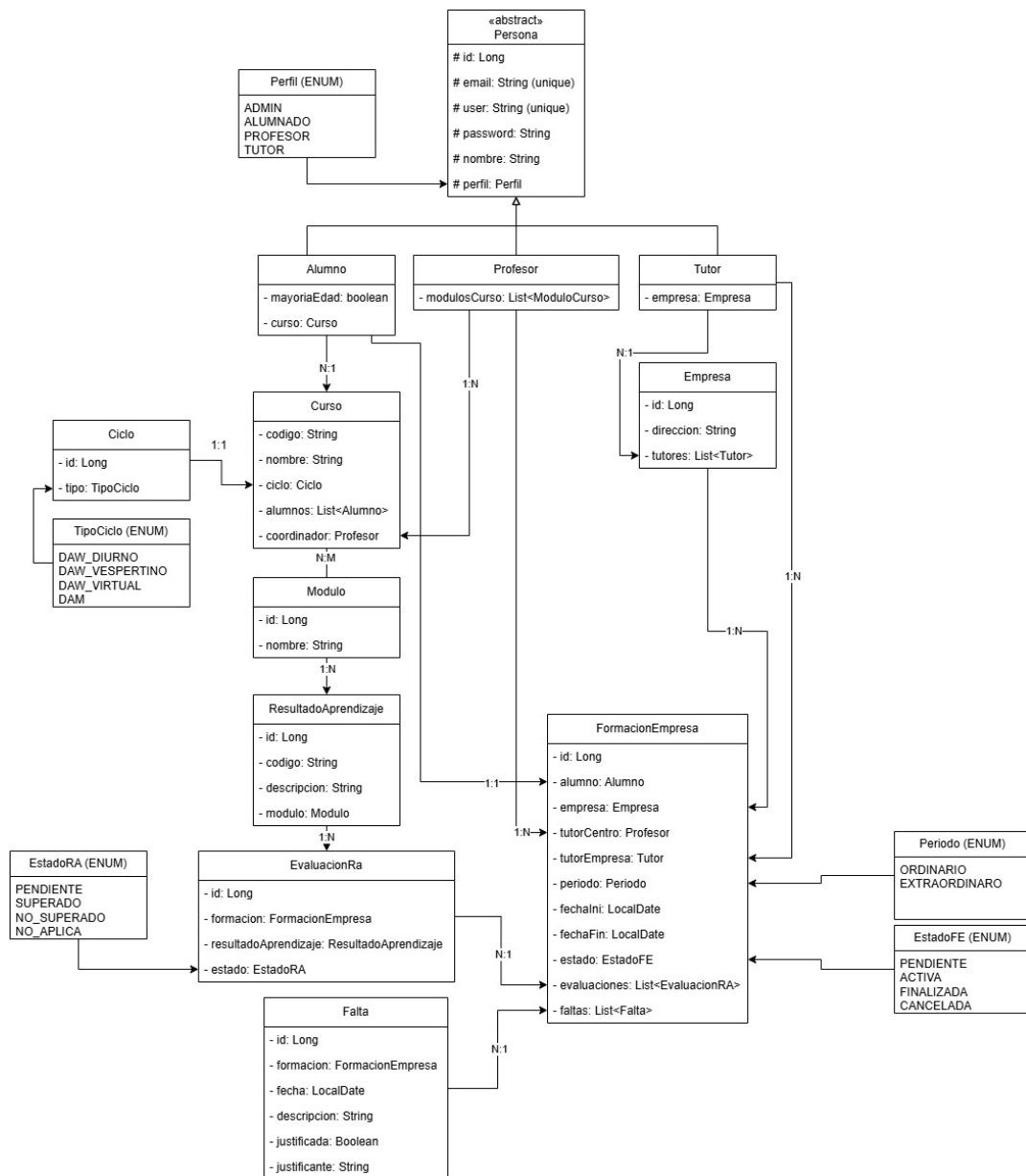


Figura 3. Diagrama de Clases

2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

Iniciar Sesión

Contraseña

Iniciar

Figura 4. Interfaz de Inicio de Sesión

Administración Cerrar Sesión

Profesorado Cursos Módulos Resultados de Aprendizaje Alumnos Empresas Tutores Formaciones

Buscar profesor... Buscar Nuevo Editar

Nombre	Email	
Juan Pérez	jperez@mail.es	
María García	mgarcia@mail.es	
Luis Rodríguez	lrodriguez@mail.es	
Ana Santos	asantos@mail.es	

Figura 5. Vista del Administrador

2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

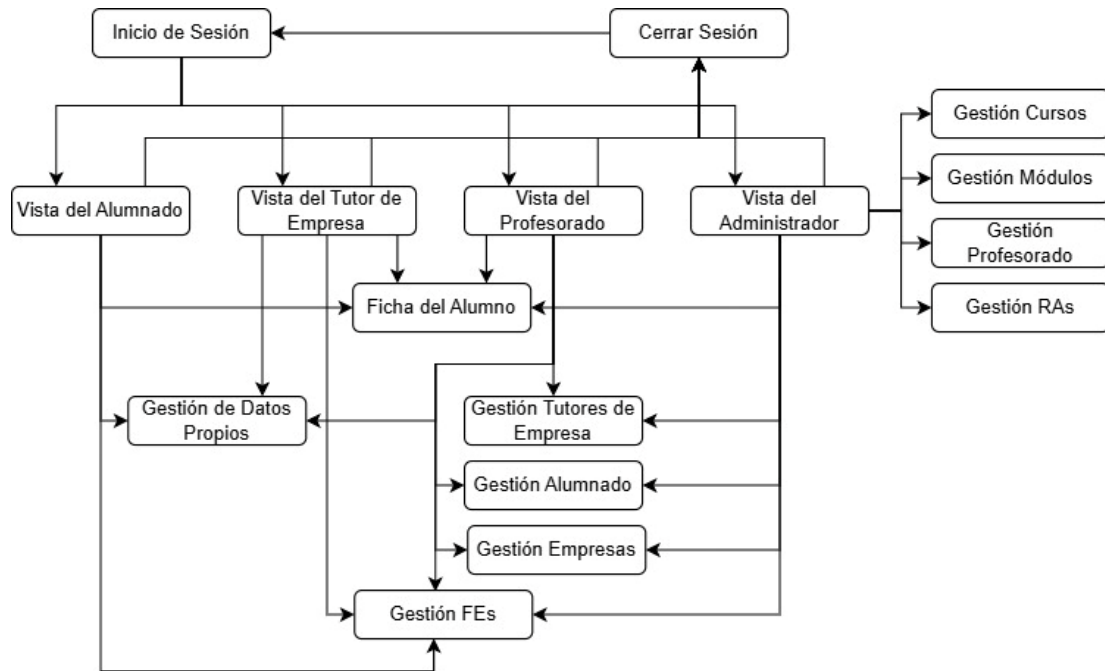


Figura 10. Mapa de Navegabilidad

3. PLAN DE PRUEBAS

- CU 1 – Iniciar / Cerrar Sesión:

- **CP 1:** Iniciar Sesión (Positivo)

Entrada: Usuario y contraseña válidas.

Resultado esperado: Se accede a la pantalla principal según el usuario autenticado.

Resultado: Ok.

- **CP 2:** Inicio de sesión (Negativo)

Entrada: Usuario y contraseña inexistentes o vacías.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se inicia sesión.

Resultado: Ok.

- **CP 3:** Cierre de sesión

Entrada: -

Resultado esperado: Se cierra la sesión y el usuario vuelve a la pantalla de login.

Resultado: Ok.

- CU 2 – Gestionar Usuarios:

- **CP 4:** Registrar Usuario (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se crea un nuevo usuario y se persiste en la base de datos según su perfil.

Resultado: Ok.

- **CP 5:** Registrar Usuario (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 6:** Registrar Usuario (Negativo: Usuario o Email existente en la base de datos)

Entrada: Datos de usuario válidos con nombre de usuario o email repetido.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 3 – Gestionar Profesorado:**

- **CP 7:** Registrar Profesor (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se crea un nuevo profesor y se persiste en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 8:** Registrar Profesor (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 9:** Registrar Profesor (Negativo: Usuario o Email existente en la base de datos)

Entrada: Datos de usuario válidos con nombre de usuario o email repetido.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 10:** Editar Profesor (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se actualizan los datos del profesor en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 11:** Editar Profesor (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 4 – Gestionar Alumnos:**

- **CP 12:** Registrar Alumno (Positivo)

Entrada: Datos de usuario y curso válidos.

Resultado esperado: Se crea un nuevo alumno y se persiste en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 13:** Registrar Alumno (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 14:** Registrar Alumno (Negativo: Usuario o Email existente en la base de datos)

Entrada: Datos de usuario válidos con nombre de usuario o email repetido.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 15:** Registrar Alumno (Negativo: Curso sin coordinador)

Entrada: Datos de usuario válidos y curso sin coordinador.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 16:** Editar Alumno (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se actualizan los datos del alumno en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 17:** Editar Alumno (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 5 – Gestionar Empresas:**

- **CP 18:** Registrar Empresa (Positivo)

Entrada: Nombre y dirección válidos.

Resultado esperado: Se crea un nuevo alumno y se persiste en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 19:** Registrar Empresa (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Nombre o dirección no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 20:** Editar Empresa (Positivo)

Entrada: Nombre y dirección válidos.

Resultado esperado: Se actualizan los datos de la empresa en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 21:** Editar Empresa (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Nombre o dirección no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 6 – Gestionar Tutores de Empresa:**

- **CP 22:** Registrar Tutor (Positivo)

Entrada: Datos de usuario y empresa válidos.

Resultado esperado: Se crea un nuevo tutor y se persiste en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 23:** Registrar Tutor (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 24:** Registrar Tutor (Negativo: Usuario o Email existente en la base de datos)

Entrada: Datos de usuario válidos con nombre de usuario o email repetido.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 25:** Editar Tutor (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se actualizan los datos del tutor en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 26:** Editar Tutor (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 7 – Asignar Alumno a FE:**

- **CP 27:** Asignar FE Alumno (Positivo)

Entrada: Alumno, tutor de empresa, profesor, periodo, fecha inicio y fecha fin.

Resultado esperado: Se crea una nueva FE y se persiste en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 28:** Asignar FE Alumno (Negativo: Campos vacíos)

Entrada: Alguno o todos los campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CP 29:** Asignar FE Alumno (Negativo: Fechas no válidas)

Entrada: Fecha final menor a fecha inicial, o intervalo entre fechas mayor a 4 meses.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.

Resultado: Ok.

- **CU 8 – Reasignar Alumno a FE:**

- **CP 30:** Editar FE Alumno (Positivo)

Entrada: FE a editar, tutor de empresa, profesor, periodo, fecha inicio y fecha fin.

Resultado esperado: Se actualizan los datos de la FE en la base de datos.

Resultado: Ok.

- **CP 31:** Editar FE Alumno (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Campos vacíos o fechas no válidas.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualiza la FE.

Resultado: Ok.

- **CP 32:** Reasignar FE Alumno (Positivo)

Entrada: FE a editar, tutor de empresa, profesor, periodo, fecha inicio, fecha fin y haber marcado casilla “Nueva FE”.

Resultado esperado: La FE seleccionada se marca como CANCELADA y se crea una nueva FE con los datos introducidos.

Resultado: Ok.

-
- **CU 9 – Gestionar Cursos:**
 - **CP 33:** Asignar Coordinador (Positivo)
Entrada: Profesor y curso.
Resultado esperado: Se actualiza el coordinador del curso en la base de datos.
Resultado: Ok.

 - **CU 10 – Gestionar Módulos:**
 - **CP 34:** Crear Módulo (Positivo)
Entrada: Nombre, curso y profesor.
Resultado esperado: Se crea un nuevo módulo y se almacena en la base de datos.
Resultado: Ok.

 - **CP 35:** Crear Módulo (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos o nombre repetido.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.
Resultado: Ok.

 - **CP 36:** Reasignar Módulo (Positivo)
Entrada: Modulo, curso y profesor.
Resultado esperado: Se actualiza el módulo con el curso y profesor introducido.
Resultado: Ok.

 - **CP 37:** Reasignar Módulo (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos o nombre repetido.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.
Resultado: Ok.

 - **CU 11 – Consultar Datos del Alumno:**
 - **CP 38:** Consultar Ficha Alumno (Positivo)
Entrada: Alumno
Resultado esperado: Se muestra toda la información del alumno.
Resultado: Ok.

 - **CU 12 – Gestionar RAs:**
 - **CP 39:** Crear RA (Positivo)
Entrada: Módulo, nombre y descripción
Resultado esperado: Se crea un nuevo RA y se almacena en la base de datos.
Resultado: Ok.

 - **CP 40:** Crear RA (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos o nombre repetido.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.
Resultado: Ok.

 - **CP 41:** Editar RA (Positivo)
Entrada: Modulo, nombre y descripción.
Resultado esperado: Se actualizan los datos del RA en la base de datos.
Resultado: Ok.

-
- **CP 42:** Editar RA (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos o nombre repetido.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualiza el RA.
Resultado: Ok.
 - **CU 13 – Registrar Faltas:**
 - **CP 43:** Registrar Falta (Positivo)
Entrada: FE, fecha y descripción.
Resultado esperado: Se crea la falta asociada a la FE y se persiste en la base de datos.
Resultado: Ok.
 - **CP 44:** Registrar Falta (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.
Resultado: Ok.
 - **CU 14 – Justificar Faltas:**
 - **CP 45:** Justificar Falta (Positivo)
Entrada: Falta y justificante.
Resultado esperado: La falta se marca como justificada y se actualiza con su justificante.
Resultado: Ok.
 - **CP 46:** Justificar Falta (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se crean entidades.
Resultado: Ok.
 - **CP 47:** Justificar Falta (Negativo: Falta ya justificada)
Entrada: -
Resultado esperado: No permite justificar una falta ya justificada.
Resultado: Ok.
 - **CU 15 – Calificar Alumno:**
 - **CP 48:** Calificar FE de Alumno (Positivo)
Entrada: FE y calificaciones para sus RAs.
Resultado esperado: La FE se marca como FINALIZADA y se actualizan los resultados de cada RA.
Resultado: Ok.
 - **CP 49:** Calificar FE de Alumno (Negativo: Datos no válidos)
Entrada: Campos vacíos.
Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan las entidades.
Resultado: Ok.
 - **CU 16 – Consultar Formación:**
 - **CP 50:** Consultar Datos de la FE (Positivo)
Entrada: FE.
Resultado esperado: Se muestra la información básica de la FE, las faltas, las evaluaciones y la valoración del alumno.
-

Resultado: Ok.

- **CU 17 – Modificar Datos Propios:**

- **CP 51:** Modificar Datos (Positivo)

Entrada: Datos de usuario válidos.

Resultado esperado: Se actualiza la información del usuario.

Resultado: Ok.

- **CP 52:** Modificar Datos (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Datos de usuario no válidos o campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan los datos.

Resultado: Ok.

- **CP 53:** Modificar Datos (Negativo: Usuario o Email existente en la base de datos)

Entrada: Datos de usuario válidos con nombre de usuario o email repetido.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan los datos.

Resultado: Ok

- **CU 18 – Valorar Experiencia:**

- **CP 54:** Valorar Experiencia en FE (Positivo)

Entrada: FE, valoración.

Resultado esperado: Se actualiza la información de la FE con la valoración del alumno.

Resultado: Ok.

- **CP 55:** Valorar Experiencia en FE (Negativo: Datos no válidos)

Entrada: Campos vacíos.

Resultado esperado: Se muestra mensaje de error y no se actualizan los datos.

Resultado: Ok.

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

Para este proyecto se usa Java como lenguaje de programación en un proyecto Maven para la aplicación principal. Para las interfaces gráficas se hace uso de elementos JavaFX, usando un archivo CSS para los estilos. Se usa una arquitectura de Modelo-Vista-Controlador, además de la capa de servicios y repositorios. Para la persistencia de los datos se usa Spring Boot + JPA y Hibernate, y una base de datos relacional MySQL en local con PHPMysqlAdmin para el almacenamiento de estos. Para la aplicación móvil se usa Kotlin como lenguaje principal, con Jetpack Compose para las interfaces gráficas y Navigation Compose para la navegación entre pantallas, además de Firebase Firestore y Authentication para el almacenamiento de los datos y las credenciales respectivamente.

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

En este apartado se muestra un diagrama de Gantt con un aproximado del tiempo que se ha dedicado al proyecto durante el curso, además de una estimación de los costes que han conllevado la total realización de este.

5.1. DIAGRAMA DE GANTT

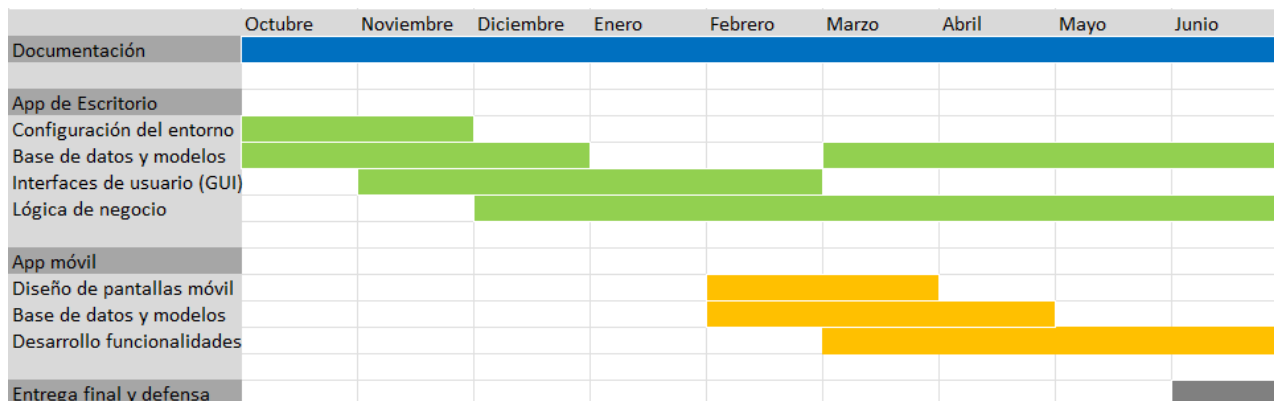


Figura 11. Diagrama de Gantt

5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

Aunque el desarrollo del proyecto no tiene ningún coste monetario, sí que tiene un coste en horas de trabajo. Estimo que para realizar todo el proyecto se necesitarían unas 60-80 horas de trabajo, consistiendo la mayoría de estas en el desarrollo de la aplicación principal.

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

En este apartado se recogen algunas posibles mejoras del proyecto una vez completado su desarrollo. Se describen propuestas de mejoras y los posibles riesgos que conllevarían.

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

Algunas posibles mejoras del proyecto podrían ser:

- Actualizar el estado de las FE automáticamente según la fecha actual.
- Uso de Firebase Storage para guardar en la base de datos los justificantes subidos por los estudiantes y mostrarlos en la aplicación.
- Sincronizar la aplicación de escritorio con la aplicación móvil.
- Crear un instalador y ejecutable que no dependa de tener java ya instalado.

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

Los cambios propuestos en el apartado anterior no suponen un riesgo muy alto ni un impacto desorbitado sobre el estado actual de las dos aplicaciones. La primera mejora propuesta solo implementaría un chequeo de las fechas al abrir la aplicación para comprobar si una FE ha empezado o terminado ese día. La segunda mejora planteada implicaría hacer uso de Firebase Storage para almacenar los archivos de justificante y no solo su enlace, la principal pega de esta mejora es que Storage es de pago, además de que habría que adaptar como se muestran los justificantes en la aplicación de escritorio. En cuanto a la tercera propuesta de mejora, el principal impacto que tendría sincronizar ambas aplicaciones por medio de Firebase sería añadir varios imports y métodos para permitir el uso de Firebase desde la aplicación principal y el paso de los datos de una aplicación a otra. La última propuesta consiste en tener un despliegue adecuado de la aplicación que no dependa de que el dispositivo en el que se ejecuta tenga Java instalado. Se detallan las causas de por qué no está implementado esto último en el apartado 9 de este documento.

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

Durante la realización de este proyecto se ha hecho uso de varios elementos aprendidos en los módulos del ciclo. En este apartado se repasan algunos de ellos:

- Acceso a Datos
En el proyecto se ha hecho uso de bases de datos relacionales para la persistencia de los datos, además de hacer uso de una arquitectura de Modelo-Vista-Controlador para la aplicación principal
- Desarrollo de Interfaces
La aplicación principal hace uso de elementos interactivos por medio de una interfaz creada con JavaFX y que sigue patrones de usabilidad.
- Programación de Servicios y Procesos
Todas las contraseñas que genera la aplicación son encriptadas con un haser antes de ser persistidas en la base de datos.
- Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
Se ha desarrollado una aplicación complementaria para móviles en Kotlin con Compose haciendo uso de una arquitectura MVVM y paso de parámetros entre pantallas.
- Sistemas de Gestión Empresarial
La aplicación principal permite gestionar los datos de todas las entidades que tienen parte en una formación profesional, por lo que se podría considerar un sistema de gestión en sí misma.

8. CONCLUSIONES

Tras haber finalizado el proyecto me quedo satisfecho con la mayoría de las cosas. Hay algunos aspectos de este que no he podido completar, como es el despliegue de la aplicación (como se especifica en el siguiente apartado), así como otros que creo que se deberían retocar, pero por lo general ha quedado un proyecto cerrado, funcional y que cumple con los objetivos.

Algunos aspectos que pienso que se podrían mejorar, a parte de los ya mencionados en el apartado 6, son diseños no muy útiles arrastrados desde fases tempranas del desarrollo que, de modificarse ahora, llevarían bastante trabajo. Aunque he de decir que me gustó como quedaron los botones para cambiar formularios.

También creo que mi experiencia en mi formación profesional en Medialab de ayudó con algunos aspectos del proyecto, como el diseño de interfaces y de la base de datos, además del uso de hashers, que fue allí donde aprendí a usarlos para encriptar contraseñas.

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

Para el despliegue e instalación de la aplicación he intentado hacer uso de JPackage para empaquetar la aplicación y generar el instalador, pero me ha dado varios errores por no encontrar la clase principal del proyecto o por no incluir las dependencias de JavaFX. Después intenté generar el instalador con Inno Setup, pero de esta forma solo funciona en mi dispositivo, en otro sin Java instalado no abre. Solo he conseguido obtener el archivo JAR del proyecto completo con las dependencias.

9.1. INSTALACIÓN

Como se ha mencionado en el apartado anterior, no he conseguido hacer un ejecutable en condiciones para la aplicación, por eso habría que tener instalado Java 21 para ejecutar el archivo JAR o hacerlo desde el propio proyecto en un IDE.

También, en cuando a los datos de la bd, hay un archivo llamado proyecto_simao.sql en una carpeta llamada sql en src/main/resources que genera la base de datos. Al iniciar la aplicación ya genera automáticamente algunos datos (cursos y cilos), por lo que puede dar problemas si primero se inicia la aplicación y luego se importan los datos.

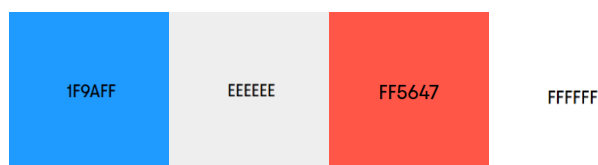
La contraseña de todos los usuarios es “pass”.

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

En este apartado se muestran la guía de estilos de la aplicación, con la paleta de colores principal, las tipografías usadas y los estilos de los componentes. Además, se detalla el manual de usuario con una explicación de cada caso de uso y cómo ejecutarlo desde la aplicación.

10.1. GUÍA DE ESTILOS

1. Colores



Color Primario - *#1F9Aff*

Se usa para los botones principales (login, logout, menú actual, guardar cambios...) y para el header. También se usa como fondo de la pantalla de Login.

Color Secundario - *#EEEEEE*

Se usa para los botones secundarios (cancelar, entrar como invitado, cambiar de menú...).

Color de Error - *#FF5647*

Se usa para los mensajes de error y para el borde de los campos de input si estos validan como vacíos.

Color de Fondo - *#FFFFFF*

Se usa para el fondo de la aplicación.

2. Tipografía

Fuente de texto: La predeterminada de Windows: Segoe UI.

Tamaños:

- Títulos: 22px, en negrita.

Iniciar Sesión

Se usan en los títulos de cada pantalla.

- Texto: 12px.

Texto de Ejemplo

El tamaño predeterminado del resto del texto en la aplicación.

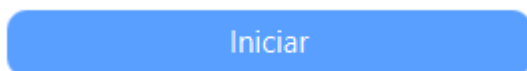
- Errores: 12px, en rojo.

Usuario o contraseña incorrectos

Para los mensajes de error al fallar las validaciones.

3. Componentes

- Botón Principal (color azul, bordes redondeados, texto blanco)



Se usa para las funcionalidades principales (guardar, crear, registrar, iniciar y cerrar sesión...) y para marcar en el menú en el que te encuentras.

- Botón Secundario (color gris, bordes redondeados)



Se usa para las funcionalidades secundarias (volver, cancelar, limpiar formulario...) y para cambiar entre menús:

El formulario muestra una interfaz de usuario con varios elementos de control. En la parte superior, hay tres botones secundarios grises: 'Selecciona alumno', 'Selecciona tutor de empresa' y 'Selecciona tutor de centro'. Debajo de ellos, hay un campo 'Periodo' y dos campos de fecha 'Fecha Inicio' y 'Fecha Fin'. A la derecha, hay una fila de botones: 'Nuevo' (azul), 'Reasignar' (gris), 'Evaluar' (gris) y 'Faltas' (gris). En la siguiente fila, hay un botón secundario 'Selecciona FE' y otra fila de botones secundarios: 'Selecciona tutor de empresa', 'Selecciona tutor de centro', 'Periodo', 'Fecha Inicio', 'Fecha Fin' y un checkbox 'Nueva FE'. En la parte inferior derecha, hay otra fila de botones: 'Nuevo' (gris), 'Reasignar' (azul), 'Evaluar' (gris) y 'Faltas' (gris).

- Campo vacío (borde rojo)

Un campo de entrada rectangular con un borde rojo, que indica que es obligatorio y está vacío. El texto 'Usuario' está visible dentro del campo.

Si un campo obligatorio de un formulario queda vacío, se marcará ese campo con un borde rojo. Esto sucede con cualquier componente rellenable obligatorio.

10.2. MANUAL DE USUARIO

Introducción

La aplicación permite gestionar las Formaciones en Empresa de los alumnos, incluyendo la administración de usuarios, empresas, módulos, resultados de aprendizaje, faltas y evaluaciones.

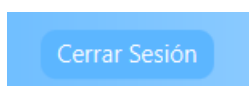
Dependiendo del perfil del usuario autenticado, la se tendrá acceso a diferentes funcionalidades.

Iniciar y Cerrar Sesión

Para iniciar sesión, introduce tu nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión, entonces pulsa Iniciar Sesión para acceder a las funciones de tu perfil.

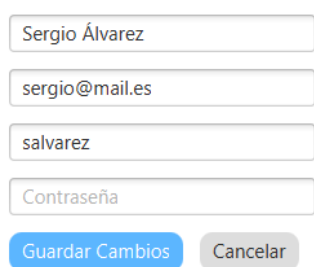
Una interfaz de usuario para iniciar sesión. El título "Iniciar Sesión" está en la parte superior. Hay dos campos de entrada: uno etiquetado "usuario" y otro con caracteres ocultos por puntos. Debajo de los campos hay un botón azul con el texto "Iniciar".

Una vez iniciada la sesión, se podrá cerrar sesión desde el botón Cerrar Sesión, arriba a la derecha de tu pantalla.

Un botón rectangular azul con el texto "Cerrar Sesión" en blanco.

Gestión de Datos Propios

Cualquiera puede modificar sus propios datos de usuario desde la pestaña "Datos Propios". Una vez modificados, presione "Guardar Cambios".

Un formulario con cuatro campos de entrada: "Sergio Álvarez", "sergio@mail.es", "salvarez" y "Contraseña". Debajo de los campos hay dos botones: "Guardar Cambios" (azul) y "Cancelar" (gris).

Gestión del Profesorado

Esta función solo está disponible para la administración y permite administrar profesores del centro.

Para registrar un nuevo profesor, acceda a la pestaña de Profesorado y desde ahí pulse "Nuevo" para mostrar el formulario de creación de profesores. Introduzca los datos solicitados y entonces pulse el botón de "Guardar".

Si lo que quiere es editar un profesor existente, desde la misma pestaña seleccione “Editar” para mostrar el formulario de edición de profesores y seleccione el profesor que quiera editar, se cargarán sus datos en el formulario. Tenga en cuenta que su contraseña no se cargará, si no quiere modificarla, simplemente deje el campo de contraseña en blanco.

Cuando termine de modificar los datos que necesite pulse “Guardar”.

María García

▼

Gestión del Alumnado

Esta función solo está disponible para la administración y el profesorado. Permite administrar los datos de los alumnos del centro.

Para registrar un nuevo alumno, acceda a la pestaña de Alumnado y desde ahí pulse “Nuevo” para mostrar el formulario de creación de alumnos. Introduzca los datos solicitados y entonces pulse el botón de “Guardar”.

Tenga en cuenta que para que el alumno se cree correctamente su curso debe tener un profesor coordinador asociado.

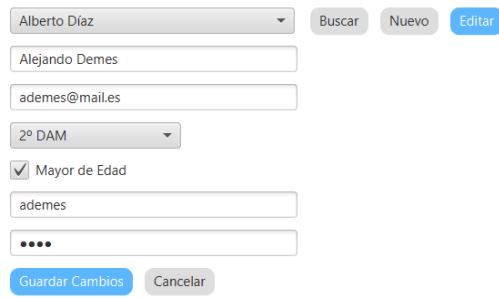
1º DAM

▼

☒ Mayor de Edad

Para editar un alumno existente, desde la misma pestaña seleccione “Editar” para mostrar el formulario de edición de alumnos y seleccione el alumno que quiera editar, se cargarán sus datos en el formulario. Tenga en cuenta que su contraseña no se cargará, si no quiere modificarla, simplemente deje el campo de contraseña en blanco.

Cuando termine de modificar los datos que necesite pulse “Guardar”.

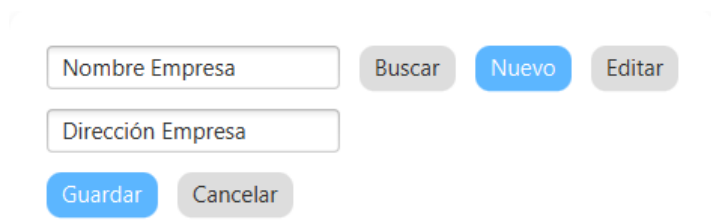


Formulario de edición de alumno. Incluye un menú desplegable con "Alberto Díaz", botones "Buscar", "Nuevo" y "Editar" (destacado en azul). Campos de texto: "Alejandro Demes", "ademes@mail.es", "2º DAM", "Mayor de Edad" (con checkmark), "ademes", y un campo de contraseña con cuatro puntos. Botones "Guardar Cambios" (azul) y "Cancelar" (gris) al final.

Gestión de Empresas

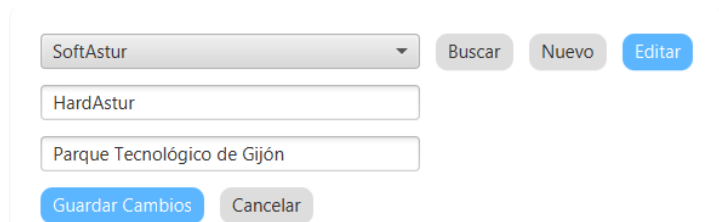
Esta función solo está disponible para la administración y el profesorado. Permite registrar o modificar empresas en la aplicación.

Para registrar una nueva empresa, acceda a la pestaña “Empresas” y pulse el botón “Nuevo” para mostrar el formulario de creación de empresas. Rellene el formulario y pulse “Guardar” para crear la empresa.



Formulario de creación de empresa. Incluye un campo "Nombre Empresa", botones "Buscar", "Nuevo" (destacado en azul) y "Editar" (gris). Campo "Dirección Empresa". Botones "Guardar" (azul) y "Cancelar" (gris) al final.

Para editar una empresa ya creada, en la misma pestaña seleccione “Editar” y se mostrará el formulario de edición de empresas. Seleccione la empresa que desea editar para cargar sus datos en el formulario y modifique los que necesite. Cuando haya terminado, seleccione “Guardar Cambios”.

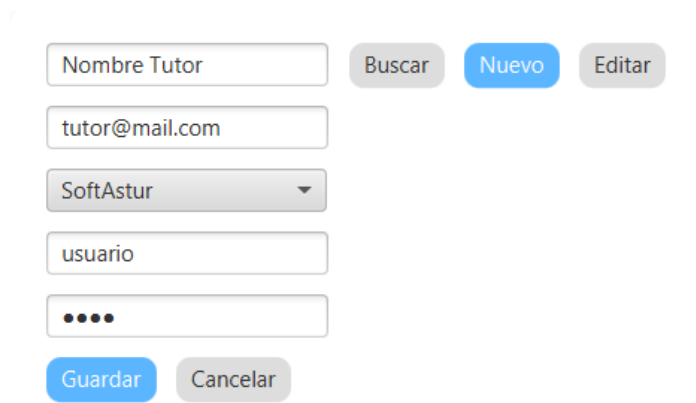


Formulario de edición de empresa. Incluye un menú desplegable con "SoftAstur", botones "Buscar", "Nuevo" y "Editar" (destacado en azul). Campos de texto: "HardAstur", "Parque Tecnológico de Gijón". Botones "Guardar Cambios" (azul) y "Cancelar" (gris) al final.

Gestión de Tutores de Empresa

Esta función solo está disponible para la administración y el profesorado. Permite administrar los datos de los tutores de empresa.

Para registrar un tutor de empresa, seleccione la pestaña “Tutores” y pulse el botón “Nuevo” para mostrar el formulario de registro de tutores. Introduzca los datos del tutor y pulse “Guardar”.



Formulario de registro de tutores. Campos: Nombre Tutor, correo electrónico (tutor@mail.com), empresa (SoftAstur), usuario, contraseña (oculta con puntos). Botones: Buscar, Nuevo, Editar, Guardar, Cancelar.

Para editar un tutor de empresa, desde la misma pestaña seleccione “Editar” y se mostrará el formulario de edición de tutores. Desde ahí seleccione un tutor para cargar sus datos en el formulario. Cuando termine de modificar los datos del tutor, pulse “Guardar Cambios”.



Formulario de edición de tutores. Campos: Selector de tutor (Rubén Fernández), correo electrónico (Raúl Fuentes), empresa (SoftAstur), usuario (rfuentes), contraseña. Botones: Buscar, Nuevo, Editar, Guardar Cambios, Cancelar.

Gestión de Cursos

Esta función solo está disponible para la administración y permite asignar coordinadores a los cursos.

Todos los cursos se generan automáticamente, por lo que no hace falta crearlos.

Para asignar un profesor como coordinador de un curso, vaya a la pestaña de Cursos y desde allí seleccione un profesor y un curso de la tabla y presione “Asignar Coordinador”.



Formulario de asignación de coordinador. Selector de profesor: María García. Botón: Asignar Coordinador. Tabla de cursos:

Código	Ciclo	Curso	Coordinador
1@IFC303	DAW_VIRTUAL	1	María García
1IFC303	DAW_DIURNO	1	María García
1VIFC302	DAM	1	Luis Rodríguez
1VIFC303	DAW_VESPERTINO	1	Ana Santos
2@IFC303	DAW_VIRTUAL	2	Juan Pérez
2IFC303	DAW_DIURNO	2	Juan Pérez
2VIFC302	DAM	2	Luis Rodríguez
2VIFC303	DAW_VESPERTINO	2	Ana Santos

Gestión de Módulos

Esta función solo está disponible para la administración y permite crear y asignar módulos a cursos y profesores.

Para crear un nuevo módulo, desde la pestaña “Módulos” presione el botón “Nuevo” para mostrar el formulario de creación de módulos si no lo ve nada mas entrar a la pestaña. Rellene el formulario con un nombre único para el módulo, su curso y el profesor que lo imparte. Una vez hecho esto, vuelva a presionar “Nuevo” para guardar el módulo.

2º DAW Virtual

▼

Juan Pérez

▼

Nuevo

Reasignar

Editar

Para reasignar el módulo de curso o profesor, desde la misma pestaña seleccione “Reasignar” para mostrar el formulario de reasignación de módulo, seleccione el nuevo curso, el nuevo profesor y el módulo desde la tabla, entonces presione “Reasignar” de nuevo para guardar los cambios.

1º DAW Virtual

▼

Juan Pérez

▼

Nuevo

Reasignar

Editar

Módulo	Curso	Profesor
Desarrollo Web en Entorno Cliente	2VIFC303	María García

El formulario para modificar el nombre del módulo se encuentra en “Editar”. Seleccione el módulo cuyo nombre desea modificar e introduzca un nuevo nombre, entonces presione “Editar” otra vez para guardar los cambios.

Desarrollo Web en Entorno Cliente

▼

Nuevo

Reasignar

Editar

Gestión de Resultados de Aprendizaje

Esta función solo está disponible para la administración y permite crear y asignar resultados de aprendizaje a módulos.

Para crear un nuevo RA, desde la pestaña de “Resultados de Aprendizaje” seleccione “Nuevo” para mostrar el formulario de creación de RAs. Rellene el formulario con los datos del RA y presione “Guardar”.

Desarrollo Web en Entorno Cliente

▼

Buscar

Nuevo

Editar

Descripción del RA

Guardar

Cancelar

Para modificar un RA existente, desde la misma pestaña seleccione el botón “Editar” para mostrar el formulario de edición de RAs. Ahí seleccione el RA que desee modificar. Cuando haya terminado de modificar sus datos, presione “Guardar Cambios”.

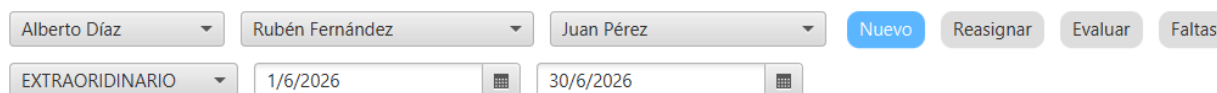


Formulario de edición de RA. Incluye un menú desplegable con "RA1 - DWECC", un botón "Buscar", un botón "Nuevo", y un botón "Editar". Debajo, un menú desplegable con "Desarrollo Web en Entorno Cliente", un campo de texto con "RA1 - Nuevo Nombre", y un campo de texto con "Desarrolla interfaces web dinámicas". En la parte inferior, hay un botón "Guardar Cambios" y un botón "Cancelar".

Gestión de Formaciones en Empresa

Esta función solo está disponible para la administración y ciertas partes para el profesorado y los tutores de empresa. El alumnado solo puede ver los datos de su formación desde esta pestaña.

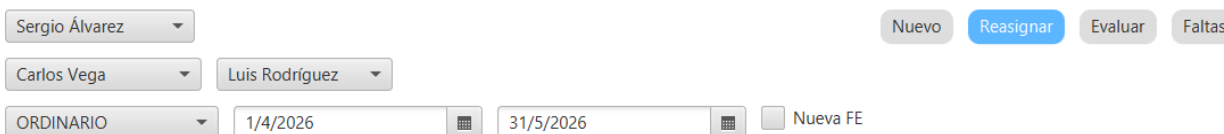
Para crear una nueva formación en empresa, desde la pestaña de Formaciones selecciona “Nuevo” para mostrar el formulario de creación de la FE si no se mostraba al abrir la pestaña. Desde ahí seleccione el alumno, tutor de empresa, profesor, periodo y fecha de inicio y de fin de la FE. Cuando termine, presione “Nuevo” otra vez para guardar la FE.



Formulario de creación de FE. Incluye tres menús desplegables con "Alberto Díaz", "Rubén Fernández", y "Juan Pérez". A la derecha, hay un botón "Nuevo", un botón "Reasignar", un botón "Evaluar", y un botón "Faltas". Debajo, un menú desplegable con "EXTRAORDINARIO", dos campos de fecha con "1/6/2026" y "30/6/2026", y un botón "Nuevo".

Para editar o reasignar una FE, presione “Reasignar” desde la misma pantalla para mostrar el formulario de edición y reasignación, y seleccione la FE que quiera modificar.

Cabe aclarar que editar y reasignar no son lo mismo: Editar solo modificará los datos de la FE, pero reasignar (haciendo click en la casilla de “Nueva FE”) creará una nueva FE con los datos introducidos y cancelará la FE antigua del alumno.



Formulario de edición y reasignación de FE. Incluye dos menús desplegables con "Sergio Álvarez" y "Carlos Vega", y un menú desplegable con "Luis Rodríguez". A la derecha, hay un botón "Nuevo", un botón "Reasignar", un botón "Evaluar", y un botón "Faltas". Debajo, un menú desplegable con "ORDINARIO", dos campos de fecha con "1/4/2026" y "31/5/2026", y un checkbox "Nueva FE".

Para evaluar los RAs de una FE, seleccione “Evaluar” para cambiar al formulario de evaluación. Entonces seleccione la FE que quiera evaluar y marque las evaluaciones de los RA. Cuando termine presione “Evaluar” otra vez para guardar las evaluaciones de la FE. Esto dará la FE como terminada. Tenga en cuenta que no puede evaluar ni modificar una FE ya terminada.

Nuria Blanco

Nuevo

Reasignar

Evaluar

Faltas

RA1 - DWES
☒ Superado
☐ No superado
☐ No aplica

RA2 - DWES
☐ Superado
☐ No superado
☒ No aplica

Para registrar una falta, desde la misma pestaña seleccione “Faltas” para mostrar el formulario de registro de faltas. Seleccione el alumno que ha faltado, el día y la descripción de la falta. También puede marcar la falta como justificada al registrarla si lo desea.

Laura Fernández

Nuevo

Reasignar

Evaluar

Faltas

12/6/2026

Descripción de la falta.

☐ Falta justificada

Guardar Falta

Cancelar

Ficha del Alumno

En la ficha del alumno se muestra toda su información junto con la información de sus FEs, si es que tiene alguna.

Se puede acceder a la ficha de un alumno haciendo click en su nombre desde la tabla de Alumnos o la de Formaciones

Nombre
Alberto Díaz

Ficha del Alumno

Volver

Nombre: Alberto Díaz

Curso: 2º DAM

Mostrar Faltas

Mostrar Evaluaciones

Mostrar Experiencia

Email: alberto@mail.es

Coordinador: Luis Rodríguez

Mayor de edad: Sí

Empresa	Periodo	Fecha inicio	Fecha fin ▲	Tutor empresa	Tutor centro	Estado
IndraTech	ORDINARIO	2026-05-01	2026-05-31	Carlos Vega	Ana Santos	ACTIVA

▼ Faltas de Asistencia

Fecha	Descripción	Justificada	Justificante
2026-06-13	Ausencia por consulta médica	Injustificada	

Justificar falta seleccionada

URL del justificante

Marcar como justificada

Desde aquí se pueden ver las faltas, evaluaciones y la valoración de la experiencia del alumno en la FE.

Justificar Falta

Esta función permite a los alumnos ver sus faltas y justificarlas.

Las faltas se justifican desde la ficha del alumno. Selecciona el botón de “Mostrar Faltas” para mostrar la tabla de faltas de asistencia y el formulario de justificación de faltas.

Mostrar Faltas

Mostrar Evaluaciones

Mostrar Experiencia

Selecciona la falta que desee justificar, introduzca un enlace al justificante y presione “Marcar como justificada”.

▼ Faltas de Asistencia

Fecha	Descripción	Justificada	Justificante	
2026-06-13	Ausencia por consulta médica	Injustificada		

Justificar falta seleccionada

Valorar Experiencia

Esta función permite a los alumnos valorar su experiencia en la FE.

Para valorar la experiencia en la FE, seleccione “Mostrar Experiencia” para mostrar la tabla y formulario de valoración de experiencia.

Mostrar Faltas

Mostrar Evaluaciones

Mostrar Experiencia

Seleccione la FE que desea valorar, introduzca la valoración y presione “Valorar” para guardar la valoración.

▼ Valoración de Experiencia

Empresa	Tutor en Empresa	Valoración	
IndraTech	Carlos Vega		

Valorar FE seleccionada

11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

<https://online.visual-paradigm.com/es/> - Visual Paradigm

<https://refactoring.guru> – Refactoring Guru

<https://stackoverflow.com/questions> - Stack Overflow

<https://openjfx.io> - JavaFX